

Vellum の breaking は動く — ただし布の伸びには効かない

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/glue | ノード 8 / 接続 10

何を作ったか

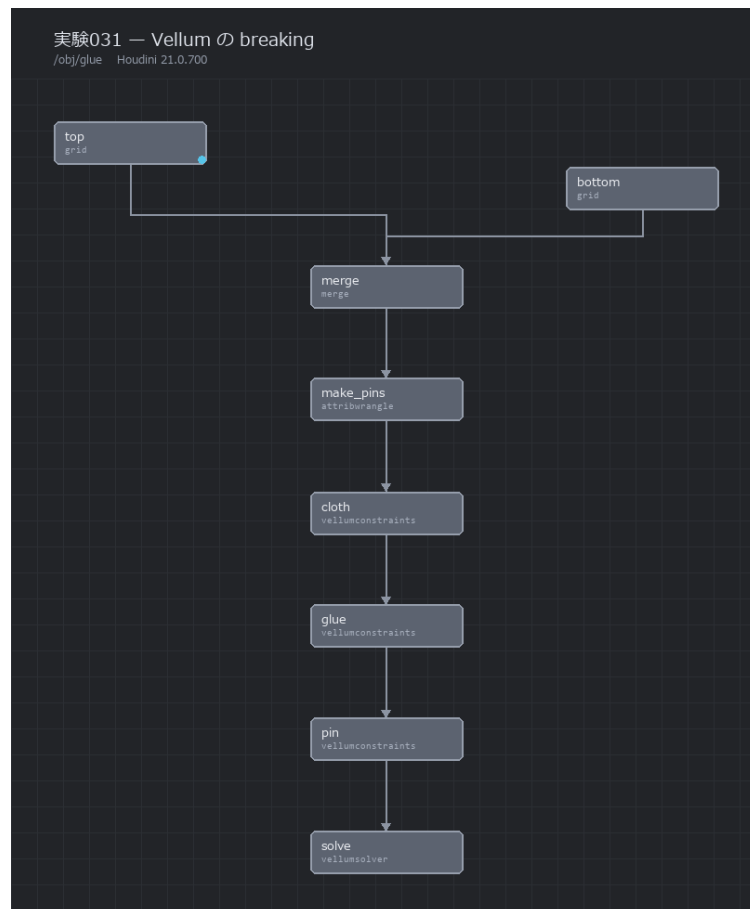
実験028で布を破ろうとして、14通り試して1本も破れなかった。原因は特定できず、3つの可能性を残した。今回それを潰した。

答えが出た。breaking は動く。ただし効く拘束の種類が決まっている。glue が作る stitch 拘束はしきい値どおりに破れ、cloth が作る distance / bend 拘束は同じ場面・同じしきい値でも1本も破れない。

決め手は、1つのシーンの中で両方に breaking を入れたこと。消えたのは stitch の12本だけで、distance 770本と bend 682本は1本も消えていない。solver も、しきい値も、フレーム範囲も、かかる力もすべて同じである。「設定が足りない」のではなく「この種類には効かない」だった。

あわせて、028に書いた説明が逆だったことも分かった。028では「破れた拘束は消えるのではなく broken グループに入る」と書いたが、実際は破れた拘束は取り除かれ、broken グループは空のままである。12本が消えても broken は 0 だった。

ノードの接続

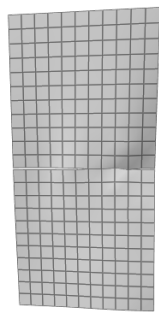


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
top	grid	cols = 12 orient = 0 rows = 12 sizeX = 2.0 sizeY = 2.0 ty = 4.0
bottom	grid	cols = 12 orient = 0 rows = 12 sizeX = 2.0 sizeY = 2.0 ty = 2.02
merge	merge	(変更なし)
make_pins	attribwrangle	snippet = if (@P.y > 4.9) { @group_pins = 1; }
cloth	vellumconstraints	constrainttype = 3
glue	vellumconstraints	breakthreshold = 1e-06 constrainttype = 12 dobreaking = 1
pin	vellumconstraints	constrainttype = 6 group = pins grouptype = 1
solve	vellumsolver	windshadow_maskfalloff1pos = 0.8500000238418579 windshadow_maskfalloff1value = 1.0 windshadow_maskfalloff2pos = 0.9973856210708618

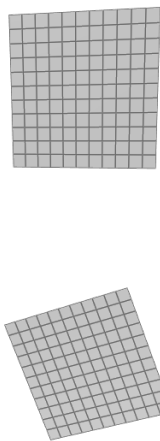
1. 同じ場で、どの種類の拘束が破れるか

上の布を吊るし、その下にもう1枚を glue でくっつけた。下の布の重さは12本の stitch 拘束だけが支える。しきい値はどちらも 0.000001。



Houdini

cloth に breaking。1本も破れず、2枚がつながったまま垂れている。



Houdini

glue に breaking。同じカメラ・同じフレーム。下の布が外れて落ちていく。

設定	distance 770本	bend 682本	stitch 12本	broken グループ	最下点
どちらも breaking なし	0本 消えた	0本	0本	—	0.9608

設定	distance 770本	bend 682本	stitch 12本	broken グループ	最下点
glue だけ breaking	0本	0本	12本 消えた	0	-8.6439
cloth だけ breaking	0本	0本	0本	0	0.9608
両方に breaking	0本	0本	12本 消えた	0	-8.6439

2. しきい値は、ちゃんと効いている

glue 側の breaking のしきい値だけを変えた。拘束の本数がどのフレームで減るかを見る。入力はどれも 1,464本。

しきい値	F3	F10	F40	最下点	起きたこと
なし	1,464	1,464	1,464	0.9608	破れない
0.000001	1,452	1,452	1,452	-8.6439	F3までに12本すべて
1.0	1,452	1,452	1,452	-8.6439	F3までに12本すべて
10.0	1,464	1,456	1,452	-5.6540	少しずつ破れる
100.0	1,464	1,464	1,464	0.9608	破れない
1000.0	1,464	1,464	1,464	0.9608	破れない

3. 028のカーテンで、cloth と distance を比べる

上端だけで吊るした4×4の布。実験028と同じ場面。cloth プリセットを通さない素の distance 拘束でも試した。

拘束の種類	しきい値	拘束の本数（入力 → F40）	最下点
cloth	なし	2,166 → 2,166	0.1929
cloth	0.000001	2,166 → 2,166	0.1929
distance	なし	1,121 → 1,121	0.1931
distance	0.000001	1,121 → 1,121	0.1931
distance	10.0	1,121 → 1,121	0.1931

4. DOP レベルで判定の頻度を指定しても同じ

SOP 版の中の配線をまねて DOP を自分で組むと、SOP には出ていない breakfrequency（破れ判定の頻度）を指定できる。しきい値 0.000001。

breakfrequency	拘束の本数（入力 → F40）	最下点
never（判定しない）	2,166 → 2,166	0.1928
perframe（毎フレーム）	2,166 → 2,166	0.1928
persubstep（毎サブステップ）	2,166 → 2,166	0.1928

わかったこと

- ・ breaking は動いていた。glue が作る stitch

拘束は、しきい値どおりに破れる。12本が消え、下の布が落ちて最下点が 0.9608 から -8.6439 になった。実験028の「1つも破れない」は、拘束の種類によるものだった。

・ 決め手は、1つのシーンの中で両方に breaking を入れたこと。消えたのは stitch の12本だけ。distance 770本と bend 682本は1本も消えていない。solver も、しきい値も、フレーム範囲も、かかる力もすべて同じ場面である。条件が同じなら、残る違いは種類しかない。

・ しきい値はちゃんと効いている。0.000001 と 1.0 では F3 までに12本すべてが破れ、10.0 では少しずつ破れ（F10で8本、F40で12本）、100.0 以上では1本も破れない。境目は 10 と 100 の間にある。「効かない」ではなく「効く範囲が違う」。

・ 028に書いた説明は逆だった。「破れた拘束は消えるのではなく broken グループに入る」と書いたが、実際は取り除かれ、broken グループは空のままである。12本が消えても broken は 0 だった。028では本数も数えていたので結論は変わらないが、理由の説明を訂正する。

・ cloth プリセットを通さない素の distance 拘束でも破れない。「cloth プリセットが何か余計なことをしている」という筋は消えた。distance という種類そのものが、この構成では breaking の対象になっていない。

・ DOP レベルでも同じだった。SOP 版には出ていない breakfrequency を自分で persubstep（毎サブステップ判定）にしても、拘束は1本も減らない。never との差もゼロ。判定の頻度の問題ではない。

・ 実用の結論。布を破りたいなら、cloth の拘束を破ろうとしない。破りたい線に沿ってあらかじめ布を切り分け、glue でくっつけておく。あとはしきい値で、どれだけの力で外れるかを決められる。

・ 道具として覚えておくこと2つ。DOP の拘束ジオメトリは dopimport の geodatapath に ConstraintGeometry と書けば取り出せる。もう1つ、normalizestress を切ると stress の値が 7.925 から 0.014 に変わる（566分の1）。同じ「stress」という名前でも、設定によって桁が変わる。

・ 028で「断定はしない」と書いて3つの可能性を残したのが効いた。そのうち「SOPレベルでは扱われない」は今回否定され（DOPでも同じ）、残ったのは「別の条件が要る」だった。その条件が拘束の種類だと分かった。見立てを断定せずに残しておく、あとで潰せる。

次にやること

- ・ 切れ目を入れた布を glue でつなぎ、狙った線で破れる布を作る
- ・ 032 以降、まだ触っていない分野に進む
- ・ 実験060で 031~060 の振り返り点検を行う